¡Ya casi empezamos!



Centro de e-Learning

UTN.BA

Clase 4

Navegación y Lineamientos de Material Design

Centro de e-Learning

UTN.BA

¿Dudas con el Contenido previo?

Centro de e-Learning

UTN.BA

Objetivos de la Clase

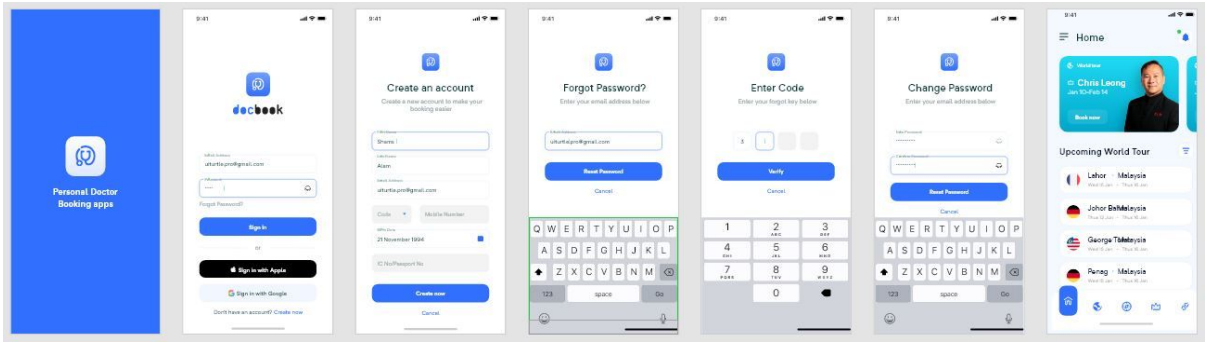
- **Comprender** cómo funciona Material Design para diseñar aplicaciones Mobile.
- **Manipular** la navegación de un producto digital con múltiples sectores, tabs, y stacks.

React Navigation
(Stack)

Centro de
e-Learning
UTN.BA

¿Qué es React Navigation?

Es la biblioteca más usada para navegación en React Native. Permite usar stacks, tabs, drawers y pasar datos entre pantallas.



Fuente: [react native navigation problem (nesting stack, drawer and bottom tab) - Stack Overflow]

¿Cómo sé cuál utilizar?

Cada uno de estos componentes ideados para navegar cumplen la función de modificar la posición del usuario en el producto y pueden utilizarse sin inconvenientes.

Sin embargo...

Estándares de Navegación Mobile

Aunque pueden utilizarse de forma libre, existen estándares no obligatorios pero que es recomendable que los utilicemos para que los usuarios sientan el producto “cómodo”:

1. Los ***Stacks*** se utilizan para flujos de una tarea, es decir el siguiente paso del paso anterior.
2. Los ***Tabs*** se utilizan como navegación principal donde cada sección es independiente.
3. Los ***Drawers*** se utilizan para menús laterales que contienen accesos secundarios a secciones de importancia media o baja.

Antes de aplicarlo…
Analicemos las partes

¿Qué son y cómo funcionan los Tabs?

Los Tabs permiten crear una barra de pestañas, generalmente en la parte inferior de la pantalla, para acceder rápidamente a secciones principales de la app. Cada tab representa una pantalla y se puede navegar entre ellas sin perder el estado. Es ideal para navegación horizontal entre funcionalidades como “Inicio”, “Perfil”, “Ajustes”.

```jsx
import { createBottomTabNavigator } from '@react-navigation/bottom-tabs';

const Tab = createBottomTabNavigator();

function App() {
  return (
    <Tab.Navigator>
      <Tab.Screen name="Inicio" component={HomeScreen} />
      <Tab.Screen name="Perfil" component={ProfileScreen} />
    </Tab.Navigator>
  );
}
```

¿Qué son y cómo funcionan los Stacks?

Un Stack funciona como una pila: cada vez que navegas hacia una nueva pantalla, esta se “apila” encima de la anterior. Al volver atrás, se “desapila”. Este sistema es ideal para flujos como formularios, detalles de productos, o navegación profunda. React Navigation lo implementa con **createNativeStackNavigator**.

```
import { createNativeStackNavigator } from '@react-navigation/native-stack';

const Stack = createNativeStackNavigator();

function App() {
  return (
    <Stack.Navigator>
      <Stack.Screen name="Home" component={HomeScreen} />
      <Stack.Screen name="Detalle" component={DetalleScreen} />
    </Stack.Navigator>
  );
}
```

¿Qué son y cómo funcionan los Drawer?

Los Drawer (o cajones laterales) permiten acceder a un menú deslizable desde el borde izquierdo (o derecho). Se utilizan para agrupar opciones secundarias, accesos a secciones, o configuraciones. Ideal en apps con muchas pantallas donde no conviene saturar la UI principal.

```jsx
import { createDrawerNavigator } from '@react-navigation/drawer';

const Drawer = createDrawerNavigator();

function App() {
  return (
    <Drawer.Navigator>
      <Drawer.Screen name="Inicio" component={HomeScreen} />
      <Drawer.Screen name="Configuración" component={SettingsScreen} />
    </Drawer.Navigator>
  );
}
```

Dependencias para Navegación

Para comenzar con la navegación de una aplicación se necesitan varias dependencias:

- @react-navigation/native
- @react-navigation/native-stack
- react-native-screens, gesture-handler, safe-area-context, reanimated

Todos optimizados para funcionar con Expo.

@react-navigation/native

Qué es: El núcleo de React Navigation.

Para qué sirve: Proporciona la API base para configurar navegadores (stack, tabs, drawer, etc.), manejar el historial de navegación y la integración con el ciclo de vida de React Native.

Por qué es necesaria: Sin este paquete no existe el sistema de navegación, es el corazón que conecta todo.

@react-navigation/native-stack

Qué es: Implementación de Stack Navigator optimizada usando la librería nativa react-native-screens.

Para qué sirve: Manejar navegación tipo “pila” (push/pop de pantallas) con mejor rendimiento que el stack en JavaScript puro.

Por qué es necesaria: Es la opción más común para transiciones rápidas y fluidas entre pantallas.

react-native-screens

Qué es: Librería nativa que gestiona pantallas como vistas nativas en lugar de vistas de JavaScript.

Para qué sirve: Mejora el rendimiento de la navegación optimizando el montaje/desmontaje de pantallas y reduciendo el consumo de memoria.

Por qué es necesaria: React Navigation la usa para que los stacks sean más rápidos y consuman menos recursos.

react-native-gesture-handler

Qué es: Sistema de manejo de gestos optimizado para React Native.

Para qué sirve: Detectar y procesar gestos complejos como arrastrar, deslizar, toques múltiples, etc.

Por qué es necesaria: React Navigation lo usa para gestos de navegación (por ejemplo, deslizar para volver atrás o abrir un drawer).

react-native-safe-area-context

Qué es: Manejo del “área segura” en pantallas (espacios que no deben cubrirse, como notch, barra de estado o barra de navegación).

Para qué sirve: Ajustar automáticamente los elementos de UI para que no se superpongan con zonas no seguras del dispositivo.

Por qué es necesaria: React Navigation lo integra para que los encabezados, tabs y drawers se posicionen correctamente en todos los dispositivos.

react-native-reanimated

Qué es: Librería de animaciones nativas de alto rendimiento para React Native.

Para qué sirve: Crear animaciones fluidas y complejas, controladas en el hilo nativo sin depender del JS thread.

Por qué es necesaria: React Navigation la usa en transiciones y animaciones de gestos para evitar lag y mejorar la experiencia visual.

¡Es hora de un descansito!

Volvemos en *10'* a seguir *Practicando*



Centro de e-Learning

UTN.BA

Principios de Material Design

Centro de e-Learning
UTN.BA

¿Qué es Material Design?

Material Design es una guía de diseño de Google para lograr interfaces visualmente coherentes, suaves y con jerarquía clara utilizada principalmente en Android.

Ha tenido diferentes versiones, y hoy nos basaremos en Material Design 3:

https://m3.material.io

Principios de Material Design

- Jerarquía visual clara
- Colores principales y secundarios
- Componentes reconocibles: cards, FAB, appbars
- Animaciones suaves y feedback

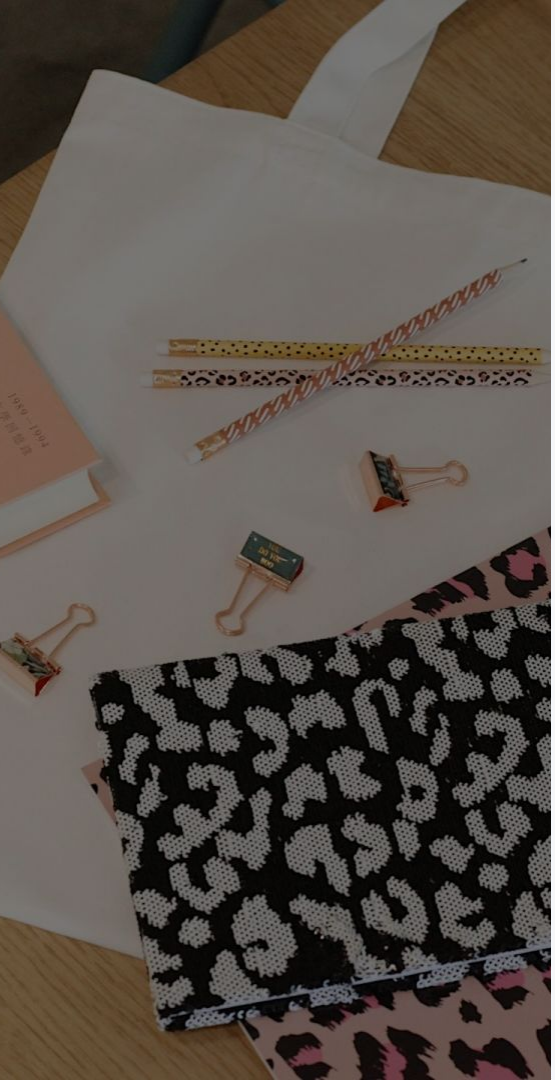
React Native Paper

React Native Paper es una librería que implementa los componentes de Material Design para React Native: botones, inputs, dialogs, FABs, etc.

¿Preguntas?
Debatamos un poco los temas de hoy.



Centro de e-Learning
UTN.BA



Clase 4

Actividad de Hoy

Centro de e-Learning

UTN.BA

Actividad de Hoy

Formato

Esta actividad no es de entrega obligatoria, y puede realizarse únicamente con código sin necesidad de una presentación o archivo de texto.

Consigna

Realizar la navegación completa de alguna app que suelas utilizar. Ejemplo: Whatsapp, Twitter(X), etc.

¡Nos vemos la próxima clase!

“Consumo de APIs REST en RN”

Centro de e-Learning
UTN.BA

Bibliografía

- https://reactnavigation.org/docs/getting-started
- https://callstack.github.io/react-native-paper/
- https://m3.material.io/
- https://docs.expo.dev/guides/routing/